

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
HỌC TẬP CÁ NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÊN
NỀN TẢNG ANDROID

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trịnh Quốc Việt

Sinh viên thực hiện:

Trần Phú Dinh

Sơn Trung Nguyên

Lê Đăng Huy

Vĩnh Long, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Giảng viên hướng dẫn – Thầy Trịnh Quốc Việt – đã tận tình định hướng, góp ý chuyên môn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện đồ án môn Lập trình thiết bị di động với đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý kế hoạch học tập cá nhân dành cho sinh viên trên nền tảng Android”. Những góp ý của Thầy giúp nhóm hiểu rõ hơn quy trình phát triển một ứng dụng Android hoàn chỉnh, từ khảo sát yêu cầu, thiết kế dữ liệu, xây dựng giao diện đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Kỹ thuật và Công nghệ – đã tạo điều kiện về môi trường học tập, tài liệu và cơ sở thực hành. Kiến thức từ các học phần lập trình Java, cơ sở dữ liệu và lập trình thiết bị di động là nền tảng quan trọng để nhóm hiện thực hóa ứng dụng Study Planner.

Mặc dù nhóm đã cố gắng kiểm tra và hoàn thiện báo cáo, sản phẩm vẫn có thể còn hạn chế do thời gian và kinh nghiệm thực tế. Nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô để tiếp tục cải thiện kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung báo cáo và sản phẩm Study Planner là kết quả nghiên cứu, thiết kế và lập trình của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các tài liệu tham khảo được ghi rõ nguồn ở cuối báo cáo. Nhóm chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung, số liệu kiểm thử và kết quả trình bày.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	4
LỜI CAM ĐOAN	5
MỤC LỤC	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	9
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	10
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	11
MỞ ĐẦU	12
1. Lý do chọn đề tài	12
2. Mục đích nghiên cứu	12
3. Đối tượng nghiên cứu.....	12
4. Phạm vi nghiên cứu	13
4.1. Phạm vi người dùng	13
4.2. Phạm vi chức năng	13
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	14
1.1. Bối cảnh bài toán	14
1.2. Vấn đề cần giải quyết	14
1.3. Giải pháp đề xuất.....	14
1.4. Kết quả và đóng góp.....	14
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	15
2.1. Nền tảng Android và Java	15
2.2. XML Layout và Material Components	15
2.3. Activity, Fragment và Intent.....	15
2.4. RecyclerView và Adapter.....	15
2.5. SQLite và SQLiteOpenHelper.....	15

2.6. SharedPreferences và bảo vệ mật khẩu	16
2.7. AlarmManager, BroadcastReceiver và Notification	16
2.8. Thành phần và công nghệ sử dụng	16
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	17
3.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu	17
3.2. Phân tích Use Case	18
3.3. Thiết kế kiến trúc và cấu trúc source	19
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
3.5. Luồng điều hướng và xử lý	21
3.6. Hiện thực các module	22
3.6.1. Xác thực và phiên đăng nhập	22
3.6.2. Quản lý môn học	22
3.6.3. Quản lý kế hoạch học tập	22
3.6.4. Lịch và thống kê	23
3.6.5. Nhắc lịch học	23
3.7. Thiết kế giao diện	23
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	24
4.1. Môi trường xây dựng và kiểm tra	24
4.2. Kết quả giao diện	24
4.3. Kiểm thử chức năng	25
4.4. Kết quả kiểm tra kỹ thuật	25
4.5. Đánh giá kết quả	26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	27
5.1. Kết luận	27
5.2. Hướng phát triển	27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	28
PHỤ LỤC	29

A. Cách build project.....	29
B. File APK	29
C. Quyền Android.....	29
D. Giả định triển khai	29

Lưu ý: Mục lục được cập nhật tự động khi mở tài liệu bằng Microsoft Word.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1. Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quát
2. Hình 2. Kiến trúc ứng dụng Study Planner
3. Hình 3. Sơ đồ quan hệ dữ liệu ERD
4. Hình 4. Luồng hoạt động chính của ứng dụng
5. Hình 5. Mô phỏng bố cục các màn hình chính

DANH MỤC BẢNG BIỂU

6. Bảng 1. Thành phần và công nghệ sử dụng
7. Bảng 2. Yêu cầu chức năng
8. Bảng 3. Yêu cầu phi chức năng
9. Bảng 4. Thiết kế bảng users
10. Bảng 5. Thiết kế bảng courses
11. Bảng 6. Thiết kế bảng tasks
12. Bảng 7. Ánh xạ chức năng và lớp hiện thực
13. Bảng 8. Bộ kiểm thử chức năng
14. Bảng 9. Kết quả kiểm tra kỹ thuật

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài xây dựng ứng dụng Study Planner nhằm hỗ trợ sinh viên quản lý kế hoạch học tập cá nhân trên thiết bị Android. Bài toán tập trung vào việc tổ chức môn học, ghi nhận các nội dung cần học, xác định thời gian và mức ưu tiên, theo dõi tiến độ, xem lịch và nhận thông báo nhắc học.

Ứng dụng được phát triển bằng Java 17 trong Android Studio, giao diện sử dụng XML Layout và Material Components. Dữ liệu được lưu cục bộ bằng SQLite thông qua SQLiteOpenHelper; phiên đăng nhập được lưu bằng SharedPreferences. RecyclerView được dùng để hiển thị danh sách môn học và kế hoạch. AlarmManager, BroadcastReceiver và Notification được kết hợp để lập lịch nhắc học; BootReceiver khôi phục các lịch nhắc sau khi thiết bị khởi động lại.

Hệ thống gồm ba thực thể chính: người dùng, môn học và kế hoạch học tập. Mỗi kế hoạch có tiêu đề, ghi chú, ngày giờ, môn học, mức ưu tiên, thời lượng dự kiến, trạng thái và tùy chọn nhắc lịch. Ứng dụng hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, CRUD môn học, CRUD kế hoạch, tìm kiếm, lọc, lịch học, thống kê và dark mode. Kết quả kiểm tra cho thấy project build thành công bằng Gradle và Android Lint không có lỗi.

Từ khóa: Android, Java, XML Layout, SQLite, quản lý học tập, AlarmManager, Notification.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sinh viên thường phải đồng thời theo dõi nhiều môn học, bài tập, buổi ôn tập, đồ án và thời hạn nộp bài. Khi thông tin được ghi rải rác trong sổ tay, tin nhắn hoặc nhiều ứng dụng khác nhau, người học dễ quên nhiệm vụ, phân bổ thời gian chưa hợp lý và khó đánh giá tiến độ.

Điện thoại Android là thiết bị được sinh viên sử dụng hằng ngày, vì vậy một ứng dụng quản lý học tập hoạt động trực tiếp trên điện thoại có tính thực tiễn cao. Giải pháp cục bộ bằng SQLite không phụ thuộc kết nối Internet, phù hợp phạm vi môn học và vẫn thể hiện đầy đủ các nội dung kỹ thuật như tài khoản, quan hệ dữ liệu, CRUD, tìm kiếm, lịch, thông báo và thống kê.

2. Mục đích nghiên cứu

- Xây dựng ứng dụng Android giúp sinh viên tổ chức môn học và kế hoạch học tập tại một nơi thống nhất.
- Áp dụng Java, XML Layout, SQLite và các thành phần Android vào một bài toán có quan hệ dữ liệu rõ ràng.
- Hỗ trợ sinh viên xác định ưu tiên, ước lượng thời lượng và theo dõi mức độ hoàn thành.
- Tạo lịch nhắc học bằng AlarmManager và Notification để hạn chế quên kế hoạch.
- Rèn luyện quy trình khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và viết tài liệu kỹ thuật.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng sử dụng trực tiếp là sinh viên có nhu cầu quản lý môn học và lịch tự học cá nhân. Đối tượng kỹ thuật gồm nền tảng Android, ngôn ngữ Java, XML Layout, cơ sở dữ liệu SQLite, SharedPreferences, RecyclerView, Material Components và cơ chế thông báo của Android.

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Phạm vi người dùng

Ứng dụng phục vụ một người dùng trên một thiết bị. Mỗi tài khoản chỉ truy cập dữ liệu môn học và kế hoạch gắn với user_id của mình.

4.2. Phạm vi chức năng

- Đăng ký, đăng nhập, lưu phiên và đăng xuất.
- Thêm, sửa, xóa và hiển thị môn học.
- Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc và đánh dấu hoàn thành kế hoạch học tập.
- Chọn môn học, ngày giờ, mức ưu tiên, thời lượng và trạng thái nhắc lịch.
- Xem kế hoạch theo ngày trên lịch.
- Thống kê tổng kế hoạch, kế hoạch hoàn thành, kế hoạch còn lại, số môn và tổng giờ dự kiến.
- Hiển thị thông báo nhắc học và khôi phục lịch nhắc sau khi khởi động lại thiết bị.

Các chức năng đồng bộ đám mây, làm việc nhóm, chia sẻ lịch học, đăng nhập mạng xã hội và đồng bộ đa thiết bị chưa thuộc phạm vi phiên bản hiện tại.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh bài toán

Quản lý thời gian học tập không chỉ là ghi lại việc cần làm mà còn liên quan đến việc phân loại theo môn, xác định mức ưu tiên, ước lượng thời lượng và theo dõi tiến độ. Một danh sách công việc chung không phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa kế hoạch và môn học, vì vậy đề tài lựa chọn mô hình dữ liệu chuyên biệt cho sinh viên.

1.2. Vấn đề cần giải quyết

- Kế hoạch học tập phân tán, khó tìm kiếm và dễ bỏ sót.
- Sinh viên khó biết tổng khối lượng học tập và phần việc còn tồn đọng.
- Thiếu cơ chế nhắc đúng thời điểm và theo từng môn học.
- Các ứng dụng lớn có nhiều chức năng không cần thiết hoặc yêu cầu tài khoản trực tuyến.

1.3. Giải pháp đề xuất

Study Planner cung cấp luồng sử dụng ngắn: đăng nhập, tạo môn học, thêm kế hoạch và theo dõi trên trang tổng quan hoặc lịch. Giao diện sử dụng một màu chủ đạo xanh ngọc, các thành phần Material thống nhất, trạng thái rõ ràng và xác nhận trước thao tác xóa.

1.4. Kết quả và đóng góp

Sản phẩm hiện thực được một ứng dụng Android hoạt động offline với cơ sở dữ liệu quan hệ, xác thực cục bộ, nhiều màn hình, CRUD, lọc, thống kê và notification. Cấu trúc source được tách theo data/model, data/local, activity, fragment, adapter, notification và utils, giúp dễ trình bày và bảo trì.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Nền tảng Android và Java

Android là nền tảng di động dựa trên Linux, cung cấp bộ Android SDK để xây dựng Activity, Fragment, Service, BroadcastReceiver và các thành phần giao diện. Project sử dụng Java 17, compileSdk 35, targetSdk 35 và minSdk 23. Java được lựa chọn vì phù hợp nội dung học phần, có kiểu dữ liệu rõ ràng và được Android SDK hỗ trợ ổn định.

2.2. XML Layout và Material Components

Giao diện được định nghĩa bằng XML để tách trình bày khỏi xử lý nghiệp vụ. Material Components cung cấp TextInputLayout, MaterialButton, MaterialCardView, ChipGroup, BottomNavigationView và LinearProgressIndicator. Hệ thống style dùng chung giúp đồng nhất màu sắc, khoảng cách, trạng thái lỗi và dark mode.

2.3. Activity, Fragment và Intent

Activity đại diện cho các luồng độc lập như đăng nhập, đăng ký, tạo kế hoạch và quản lý môn học. MainActivity chứa các Fragment Tổng quan, Kế hoạch, Lịch và Cá nhân. Intent được dùng để mở màn hình và truyền dữ liệu kế hoạch cần chỉnh sửa.

2.4. RecyclerView và Adapter

RecyclerView hiển thị danh sách kế hoạch và môn học với cơ chế tái sử dụng ViewHolder. TaskAdapter ánh xạ StudyPlan sang item_task.xml; CourseAdapter ánh xạ Course sang item_course.xml. Adapter phát sự kiện click và thay đổi trạng thái về Fragment hoặc Activity xử lý.

2.5. SQLite và SQLiteOpenHelper

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng trong Android. DatabaseHelper chịu trách nhiệm tạo bảng, tạo chỉ mục, nâng phiên bản schema và cung cấp các phương thức truy vấn. Phiên bản cơ sở dữ liệu hiện tại là 3; migration bổ sung bảng courses và các cột priority, duration_minutes, reminder_enabled mà không xóa dữ liệu cũ.

2.6. SharedPreferences và bảo vệ mật khẩu

SessionManager lưu trạng thái đăng nhập, user_id và username bằng SharedPreferences. Mật khẩu không lưu trực tiếp mà được băm SHA-256 trước khi ghi vào SQLite. Cách này phù hợp phạm vi học tập, tuy nhiên ứng dụng thực tế nên sử dụng thuật toán có salt như PBKDF2, bcrypt hoặc Argon2.

2.7. AlarmManager, BroadcastReceiver và Notification

ReminderScheduler dùng AlarmManager.setAndAllowWhileIdle để lập lịch theo ngày giờ của kế hoạch. ReminderReceiver tạo notification channel và hiển thị thông báo. Trên Android 13 trở lên, ứng dụng yêu cầu quyền POST_NOTIFICATIONS. BootReceiver nhận BOOT_COMPLETED và lập lại các lịch nhắc còn hiệu lực sau khi thiết bị khởi động lại.

2.8. Thành phần và công nghệ sử dụng

Thành phần	Vai trò	Ứng dụng trong đề tài
Java 17	Ngôn ngữ lập trình	Xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và lifecycle
XML Layout	Định nghĩa giao diện	Tất cả màn hình và item danh sách
SQLiteOpenHelper	Quản lý cơ sở dữ liệu	Users, courses và study plans
RecyclerView	Danh sách hiệu năng cao	Kế hoạch và môn học
Material Components	Thành phần UI hiện đại	Input, button, card, chip, navigation
SharedPreferences	Lưu dữ liệu key-value	Phiên đăng nhập
AlarmManager	Lập lịch hệ thống	Nhắc học theo ngày giờ
BroadcastReceiver	Nhận sự kiện hệ thống	Thông báo và khôi phục sau reboot
ExecutorService	Thực thi nền	Truy vấn SQLite không khóa UI

Bảng 1. Thành phần và công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu

Từ nhu cầu thực tế của sinh viên, hệ thống được đặc tả theo các nhóm chức năng tài khoản, môn học, kế hoạch, lịch, nhắc học và thống kê. Các chức năng phải hoạt động offline, dữ liệu của các tài khoản phải tách biệt và thao tác thường dùng không vượt quá vài bước.

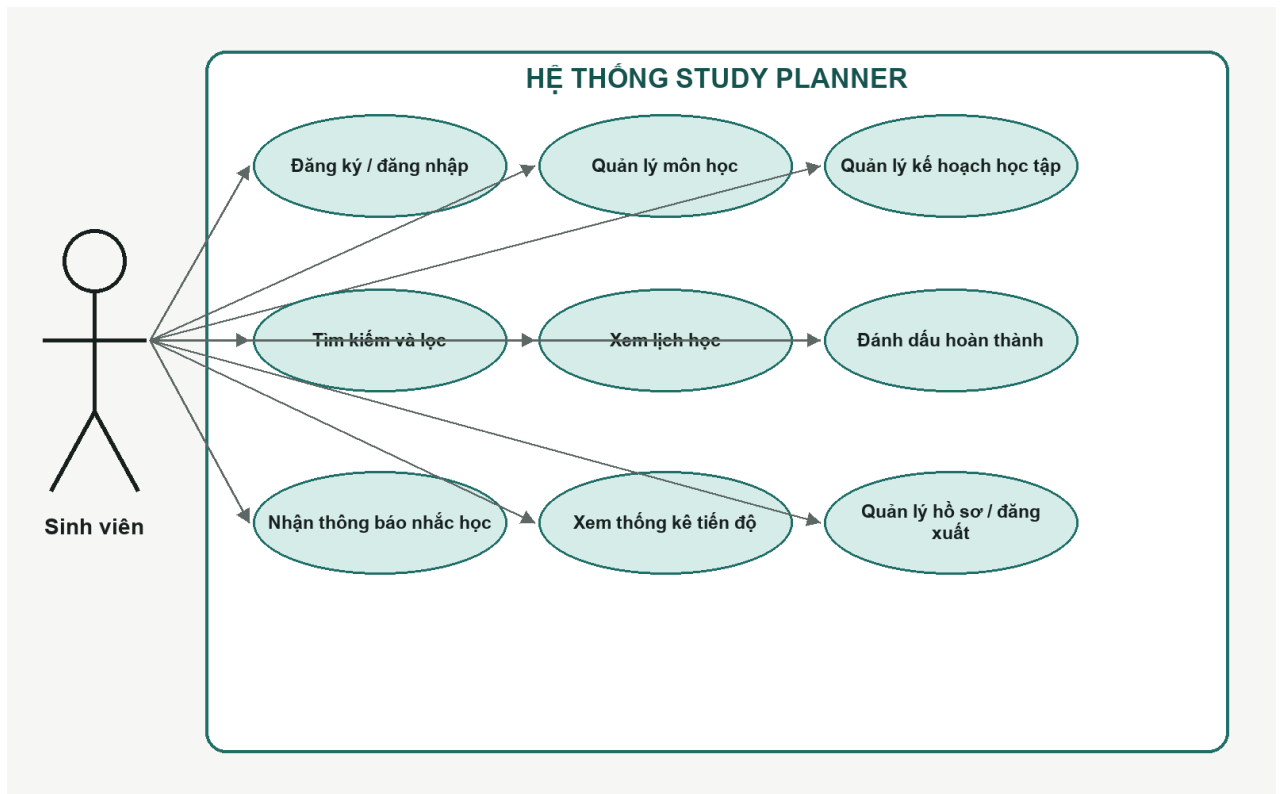
Mã	Yêu cầu	Mô tả
F01	Đăng ký tài khoản	Kiểm tra username, email và mật khẩu trước khi lưu
F02	Đăng nhập và lưu phiên	Mở màn hình chính khi thông tin hợp lệ
F03	CRUD môn học	Tên môn bắt buộc; mã môn, giảng viên và màu tùy chọn
F04	CRUD kế hoạch học tập	Lưu nội dung, môn, ưu tiên, thời lượng, ngày giờ
F05	Tìm kiếm và lọc	Theo từ khóa, trạng thái và môn học
F06	Đánh dấu hoàn thành	Cập nhật trạng thái và hủy reminder nếu cần
F07	Lịch học	Hiển thị kế hoạch theo ngày được chọn
F08	Nhắc lịch	Thông báo khi đến thời gian học
F09	Thống kê	Đếm kế hoạch, môn học và tổng giờ dự kiến
F10	Hồ sơ và đăng xuất	Hiển thị thông tin tài khoản và kết thúc phiên

Bảng 2. Yêu cầu chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Truy vấn SQLite thực hiện ngoài main thread; danh sách dùng RecyclerView.
Ổn định	Kiểm tra null/rỗng, lifecycle Fragment và session trước thao tác dữ liệu.
Bảo mật	Mật khẩu băm; dữ liệu truy vấn luôn ràng buộc theo user_id.
Khả dụng	Có validation inline, trạng thái rỗng, loading và xác nhận xóa.
Tương thích	Hoạt động từ Android API 23; hỗ trợ notification permission API 33+.
Bảo trì	Source tách package theo trách nhiệm và sử dụng resource dùng chung.

Bảng 3. Yêu cầu phi chức năng

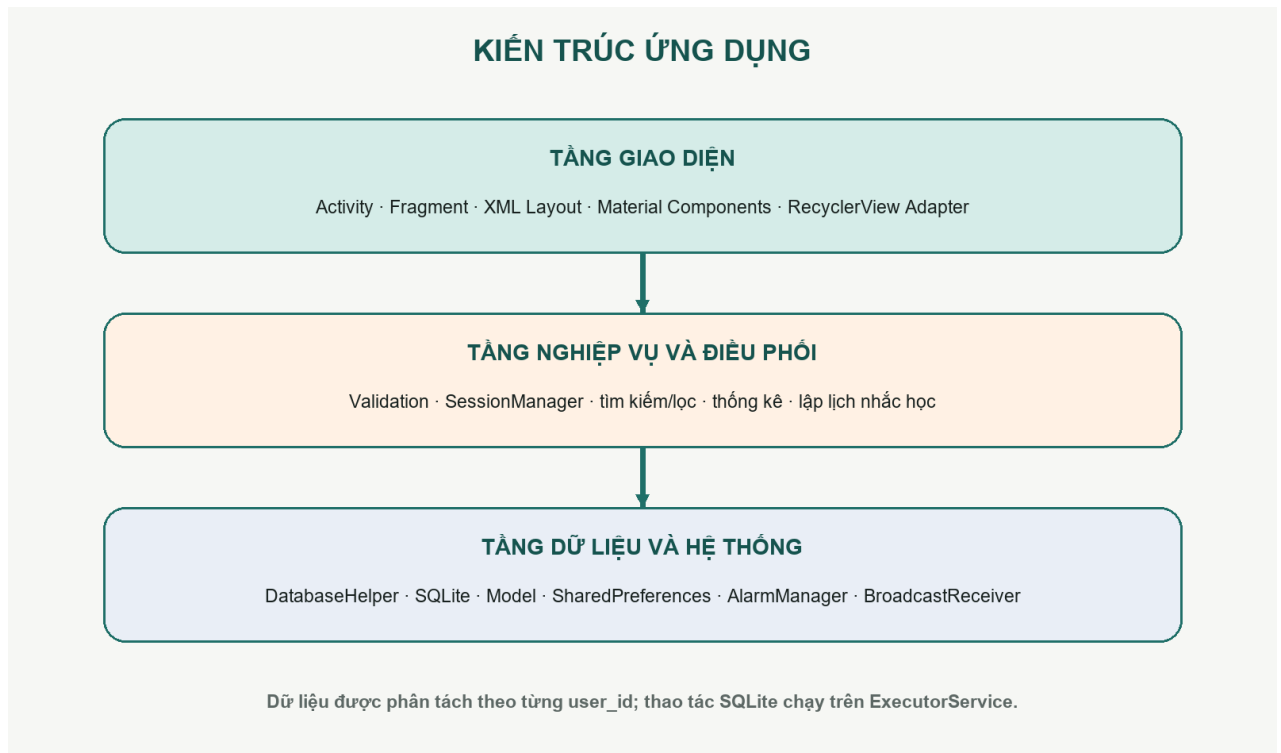
3.2. Phân tích Use Case



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Tác nhân chính là sinh viên. Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể quản lý môn học và kế hoạch, tìm kiếm/lọc, xem lịch, đánh dấu hoàn thành, nhận nhắc lịch, xem thống kê và quản lý hồ sơ. Chức năng thêm hoặc cập nhật kế hoạch bao gồm lựa chọn môn học, ưu tiên, thời lượng và thời gian.

3.3. Thiết kế kiến trúc và cấu trúc source

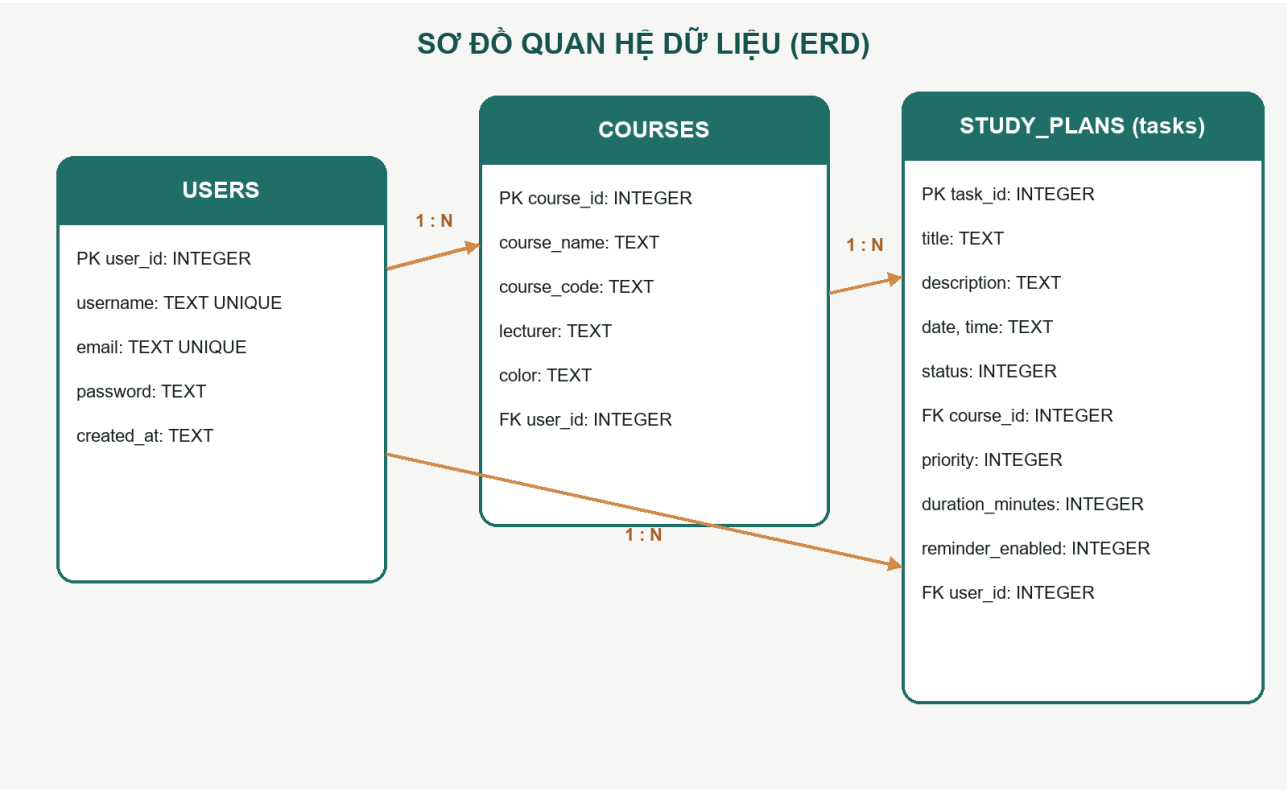


Hình 2. Kiến trúc ứng dụng Study Planner

Ứng dụng sử dụng kiến trúc phân lớp đơn giản, phù hợp quy mô đồ án. UI chỉ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và hiển thị trạng thái; DatabaseHelper tập trung logic SQLite; model biểu diễn dữ liệu; notification package xử lý lịch nhắc. ExecutorService ngăn truy vấn cơ sở dữ liệu làm giật giao diện.

```
com.example.personalplanner
├─ activity/      Login, Register, Main, StudyPlan, Course
├─ adapter/      TaskAdapter, CourseAdapter
├─ data/
│   └─ local/    DatabaseHelper
│   └─ model/    User, Course, StudyPlan, StudyStatistics
├─ fragment/     Home, Task, Calendar, Profile
├─ notification/ ReminderScheduler, ReminderReceiver, BootReceiver
└─ utils/        SessionManager, PasswordUtils
```

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3. Sơ đồ quan hệ dữ liệu ERD

Một người dùng có nhiều môn học và nhiều kế hoạch. Một môn học có thể được gắn với nhiều kế hoạch. Trường `course_id` của kế hoạch cho phép giá trị 0 để biểu diễn trạng thái “Chưa phân loại”; khi xóa môn học, các kế hoạch liên quan được chuyển về trạng thái này thay vì bị xóa.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
user_id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Định danh người dùng
username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Email
password	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm SHA-256
created_at	TEXT	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng 4. Thiết kế bảng users

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
course_id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Định danh môn học

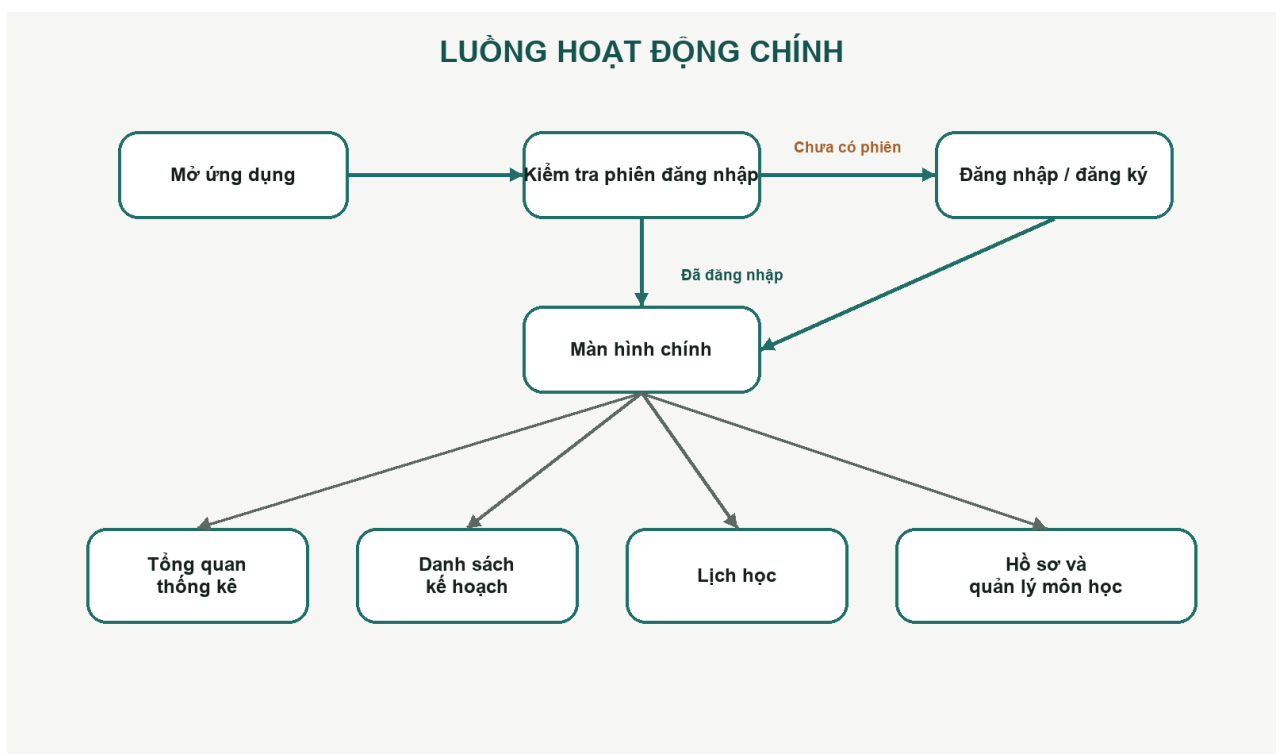
course_name	TEXT	NOT NULL	Tên môn học
course_code	TEXT	Tùy chọn	Mã môn học
lecturer	TEXT	Tùy chọn	Tên giảng viên
color	TEXT	DEFAULT	Màu nhận diện
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Chủ sở hữu môn học

Bảng 5. Thiết kế bảng courses

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
task_id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Định danh kế hoạch
title	TEXT	NOT NULL	Nội dung cần học
description	TEXT	Tùy chọn	Ghi chú
date / time	TEXT	NOT NULL	Ngày và giờ thực hiện
status	INTEGER	0 hoặc 1	Chưa xong / hoàn thành
course_id	INTEGER	DEFAULT 0	Môn học liên quan
priority	INTEGER	0..2	Thấp, trung bình, cao
duration_minutes	INTEGER	DEFAULT 60	Thời lượng dự kiến
reminder_enabled	INTEGER	0 hoặc 1	Bật nhắc lịch
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Chủ sở hữu kế hoạch

Bảng 6. Thiết kế bảng tasks

3.5. Luồng điều hướng và xử lý



Hình 4. Luồng hoạt động chính của ứng dụng

LoginActivity là launcher activity. Nếu SessionManager xác nhận đã đăng nhập, ứng dụng chuyển trực tiếp đến MainActivity. BottomNavigationView điều hướng giữa bốn Fragment; nút Thêm mở AddTaskActivity như một hành động, không phải tab cố định.

3.6. Hiện thực các module

Module	Lớp hiện thực
Tài khoản	LoginActivity, RegisterActivity, SessionManager, PasswordUtils
Môn học	CourseListActivity, CourseFormActivity, CourseAdapter
Kế hoạch	AddTaskActivity, TaskDetailActivity, TaskFragment, TaskAdapter
Lịch	CalendarFragment, CalendarView
Thống kê	HomeFragment, StudyStatistics
Thông báo	ReminderScheduler, ReminderReceiver, BootReceiver
Dữ liệu	DatabaseHelper, User, Course, StudyPlan

Bảng 7. Ánh xạ chức năng và lớp hiện thực

3.6.1. Xác thực và phiên đăng nhập

Đăng ký kiểm tra độ dài username, định dạng email, độ dài mật khẩu và xác nhận mật khẩu. DatabaseHelper kiểm tra trùng username/email không phân biệt hoa thường. Khi đăng nhập thành công, user_id và username được lưu vào SharedPreferences và dùng để giới hạn mọi truy vấn dữ liệu.

3.6.2. Quản lý môn học

Sinh viên nhập tên môn, mã môn, giảng viên và chọn màu nhận diện. Danh sách môn học được sắp xếp theo tên. Khi xóa môn, DatabaseHelper thực hiện transaction: cập nhật course_id của kế hoạch về 0 rồi xóa bản ghi môn học.

3.6.3. Quản lý kế hoạch học tập

Form kế hoạch yêu cầu nội dung và thời lượng lớn hơn 0. Người dùng chọn môn học, mức ưu tiên, ngày giờ và bật nhắc lịch. Danh sách hỗ trợ tìm trong title, description và course_name; bộ lọc gồm trạng thái và môn học.

3.6.4. Lịch và thống kê

CalendarFragment truy vấn kế hoạch theo ngày. HomeFragment sử dụng câu truy vấn tổng hợp để tính tổng kế hoạch, số hoàn thành, số còn lại, số môn và tổng phút dự kiến; phần trăm hoàn thành được hiển thị bằng LinearProgressIndicator.

3.6.5. Nhắc lịch học

Khi lưu kế hoạch có bật nhắc, ứng dụng tạo PendingIntent có requestCode bằng planId và đăng ký AlarmManager. Khi kế hoạch hoàn thành hoặc bị xóa, lịch nhắc được hủy. ReminderReceiver hiển thị tên kế hoạch và môn học; BootReceiver khôi phục reminder sau khi khởi động lại máy.

3.7. Thiết kế giao diện

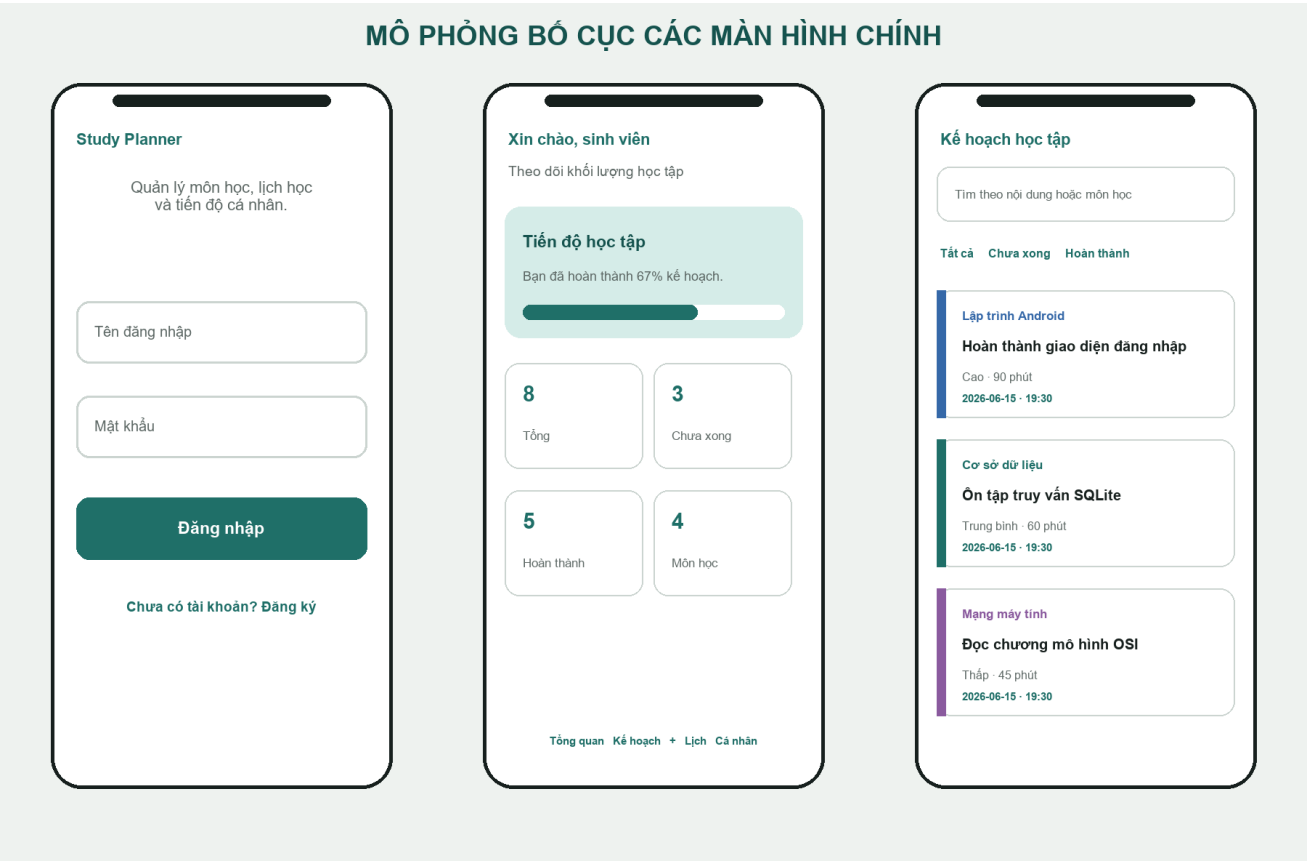
Bảng màu chủ đạo gồm xanh ngọc #1F6F68, cam đất #D08A4B, nền #F6F7F4 và chữ #17201E. Card bo góc 18dp, nút cao tối thiểu 52dp, TextInputLayout có lỗi inline và khoảng cách chính 14–24dp. values-night cung cấp bảng màu tối tương ứng.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Môi trường xây dựng và kiểm tra

Hạng mục	Thông số
IDE	Android Studio
Ngôn ngữ	Java 17
Giao diện	XML Layout, Material Components 1.12.0
Cơ sở dữ liệu	SQLiteOpenHelper, schema version 3
Android SDK	compileSdk 35, targetSdk 35, minSdk 23
Build	Gradle assembleDebug
Phân tích tĩnh	Android Lint

4.2. Kết quả giao diện



Hình 5. Mô phỏng bố cục các màn hình chính theo XML hiện thực

Màn hình đăng nhập tập trung vào hai trường thông tin và liên kết đăng ký. Trang tổng quan hiển thị tiến độ, số lượng kế hoạch, số môn và tổng giờ dự kiến. Danh

sách kế hoạch thể hiện môn học, nội dung, ngày giờ, ưu tiên, thời lượng và checkbox trạng thái. Các form sử dụng cùng hệ thống style để bảo đảm tính nhất quán.

4.3. Kiểm thử chức năng

Mã	Chức năng	Thao tác	Kết quả mong muốn
TC01	Đăng ký hợp lệ	Nhập username, email và mật khẩu hợp lệ	Tài khoản được tạo
TC02	Email sai	Nhập email không đúng định dạng	Hiện lỗi tại ô email
TC03	Tài khoản trùng	Dùng username hoặc email đã tồn tại	Từ chối và thông báo lỗi
TC04	Đăng nhập đúng	Nhập đúng username/mật khẩu	Mở MainActivity
TC05	Đăng nhập sai	Nhập sai mật khẩu	Không mở ứng dụng chính
TC06	Thêm môn học	Nhập tên, mã và giảng viên	Môn xuất hiện trong danh sách
TC07	Sửa môn học	Chỉnh nội dung và lưu	Dữ liệu được cập nhật
TC08	Xóa môn học	Xác nhận xóa	Môn bị xóa, kế hoạch không mất
TC09	Thêm kế hoạch	Chọn môn, ưu tiên, thời lượng và ngày giờ	Kế hoạch được lưu
TC10	Thời lượng sai	Nhập 0 hoặc ký tự	Hiện lỗi, không lưu
TC11	Tìm kiếm	Nhập từ khóa title/mô tả/môn	Chỉ hiện kết quả phù hợp
TC12	Lọc trạng thái	Chọn Chưa xong/Hoàn thành	Danh sách lọc đúng
TC13	Lọc môn học	Chọn một môn trong Spinner	Chỉ hiện kế hoạch của môn
TC14	Đánh dấu hoàn thành	Chọn checkbox	Trạng thái cập nhật, reminder hủy
TC15	Xem lịch	Chọn một ngày	Hiện kế hoạch của ngày đó
TC16	Thông báo	Bật reminder với thời gian tương lai	Notification xuất hiện đúng lịch
TC17	Khởi động lại	Reboot thiết bị trước giờ nhắc	BootReceiver lập lại reminder
TC18	Tách dữ liệu	Đăng nhập hai tài khoản	Mỗi tài khoản chỉ thấy dữ liệu của mình

Bảng 8. Bộ kiểm thử chức năng

4.4. Kết quả kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra	Kết quả	Đánh giá
clean assembleDebug	BUILD SUCCESSFUL	APK debug được tạo thành công
Android Lint	0 errors, 4 warnings	Không có lỗi; warning thuộc phiên bản SDK/dependency

Resource linking	Thành công	XML, style, string và manifest hợp lệ
Java compilation	Thành công	Package và API mới biên dịch đúng
APK đầu ra	app-debug.apk	Có thể cài trên thiết bị API 23+

Bảng 9. Kết quả kiểm tra kỹ thuật

4.5. Đánh giá kết quả

Ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của đề tài: tài khoản, cơ sở dữ liệu quan hệ, CRUD nhiều thực thể, tìm kiếm/lọc, lịch, thông báo và thống kê tiến độ. Giao diện có dark mode, validation, empty state và loading. Cấu trúc source đã được tối ưu theo trách nhiệm thay vì dồn logic vào một Activity.

Hạn chế hiện tại là dữ liệu chỉ lưu trên một thiết bị; thông báo dùng AlarmManager không phải exact alarm nên có thể trễ nhẹ do cơ chế tiết kiệm pin; mật khẩu sử dụng SHA-256 chưa có salt; chưa có unit test và instrumentation test tự động.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng thành công ứng dụng Study Planner dành cho sinh viên trên nền tảng Android. Sản phẩm giúp tổ chức môn học, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và nhận nhắc lịch. Qua quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng được kiến thức Java, XML, SQLite, Activity, Fragment, RecyclerView, SharedPreferences, AlarmManager và BroadcastReceiver.

Việc chuyển từ mô hình to-do tổng quát sang mô hình học tập giúp đề tài có quan hệ dữ liệu và nghiệp vụ rõ ràng hơn. Ba thực thể User, Course và StudyPlan đủ để thể hiện quan hệ một-nhiều, CRUD và truy vấn tổng hợp nhưng vẫn phù hợp thời gian triển khai môn học.

5.2. Hướng phát triển

- Chuyển lớp dữ liệu sang Room Database và Repository để tăng khả năng kiểm thử.
- Đồng bộ tài khoản và dữ liệu bằng Firebase hoặc REST API.
- Bổ sung lịch học lặp theo tuần, deadline, học kỳ và tín chỉ.
- Thêm biểu đồ tiến độ theo môn, tuần và tháng.
- Hỗ trợ import/export lịch bằng định dạng iCalendar.
- Sử dụng WorkManager cho các tác vụ nền dài hạn và đồng bộ.
- Nâng cấp bảo mật mật khẩu bằng PBKDF2/Argon2 và Android Keystore.
- Bổ sung unit test, database migration test và UI test bằng Espresso.
- Tối ưu giao diện cho tablet và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

15. Android Developers. (2026). Application fundamentals.
<https://developer.android.com/guide/components/fundamentals>
16. Android Developers. (2026). Save data using SQLite.
<https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite>
17. Android Developers. (2026). Create a notification.
<https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/build-notification>
18. Android Developers. (2026). Schedule alarms.
<https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms>
19. Android Developers. (2026). RecyclerView.
<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>
20. Google. Material Design 3. <https://m3.material.io/>
21. Phillips, B., Stewart, C., Marsicano, K. (2022). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide. Big Nerd Ranch.
22. SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>

PHỤ LỤC

A. Cách build project

Mở project trong Android Studio, chọn Gradle JDK 17 và thực hiện Sync Project with Gradle Files. Có thể build bằng PowerShell:

```
.\gradlew.bat clean assembleDebug
.\gradlew.bat lintDebug
```

B. File APK

APK debug sau khi build được tạo tại app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

C. Quyền Android

- POST_NOTIFICATIONS: cho phép hiển thị notification trên Android 13 trở lên.
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED: khôi phục lịch nhắc học sau khi thiết bị khởi động.

D. Giả định triển khai

Ứng dụng hoạt động offline; mỗi thiết bị lưu cơ sở dữ liệu riêng. Ngày và giờ được lưu theo định dạng yyyy-MM-dd và HH:mm để sắp xếp trực tiếp trong SQLite. Dữ liệu mẫu, ảnh mô phỏng và số liệu kiểm thử trong báo cáo phục vụ mục đích minh họa đồ án.